

2 Projeto 2: Viga compósita em flexão pelo modelo de Euler–Bernoulli

2.1. Título do projeto

Flexão de uma viga compósita por diferenças finitas, elementos finitos e PINNs.

2.2. Descrição física

Considere uma viga de comprimento L formada por duas regiões com rigidezes à flexão diferentes. A primeira metade possui rigidez $E_1 I_1$ e a segunda metade possui rigidez $E_2 I_2$. A viga está submetida a uma carga transversal distribuída $q(x)$.

O objetivo é calcular a deflexão transversal, o momento fletor e o esforço cortante.

Importância científica e tecnológica

A flexão de vigas compósitas é um dos problemas mais clássicos e úteis da mecânica estrutural. Muitas estruturas reais trabalham predominantemente em flexão: pás de turbinas eólicas, asas de aeronaves, pontes, painéis reforçados, laminados poliméricos, componentes biomecânicos e elementos estruturais em engenharia civil e mecânica.

Quando a rigidez à flexão varia ao longo do comprimento, o problema passa a representar vigas escalonadas, vigas reparadas, estruturas com reforços locais ou componentes fabricados com materiais diferentes em regiões distintas. Esse tipo de modelo é importante para estudar reforço estrutural, otimização de peso, reparo de componentes danificados e análise de regiões de transição entre materiais.

Do ponto de vista científico, o projeto permite observar como uma variação em $EI(x)$ afeta a deflexão, o momento fletor e o esforço cortante. Para a comparação entre MDF, MEF e PINNs, este problema é particularmente interessante porque envolve derivadas de ordem superior e condições de continuidade na interface. Assim, ele ajuda os estudantes a perceber que nem todo problema estrutural é apenas “resolver deslocamentos”: muitas vezes, as grandezas derivadas são as mais sensíveis e as mais importantes para o projeto mecânico.

2.3. Geometria e propriedades

O domínio é

$$\Omega = (0, L). \quad (20)$$

A rigidez à flexão é definida por

$$EI(x) = \begin{cases} E_1 I_1, & 0 \leq x < L/2, \\ E_2 I_2, & L/2 \leq x \leq L. \end{cases} \quad (21)$$

Sugestão de valores:

$$L = 1, \quad E_1 I_1 = 1, \quad E_2 I_2 = 4, \quad (22)$$

$$q(x) = q_0 = 1. \quad (23)$$

2.4. Modelo matemático

No modelo de Euler–Bernoulli, a deflexão transversal $w(x)$ satisfaz

$$\frac{d^2}{dx^2} \left(EI(x) \frac{d^2 w}{dx^2} \right) = q(x), \quad 0 < x < L. \quad (24)$$

Para simplificar o tratamento numérico, recomenda-se escrever o problema como um sistema de duas equações de segunda ordem. Defina o momento fletor

$$M(x) = -EI(x) \frac{d^2 w}{dx^2}. \quad (25)$$

Então, o equilíbrio transversal pode ser escrito como

$$\frac{d^2 M}{dx^2} = -q(x). \quad (26)$$

Para uma viga simplesmente apoiada, considere as condições de contorno

$$w(0) = 0, \quad w(L) = 0, \quad (27)$$

$$M(0) = 0, \quad M(L) = 0. \quad (28)$$

2.5. Tarefas com o Método de Diferenças Finitas

A derivada segunda pode ser aproximada por

$$\frac{d^2 w}{dx^2}(x_i) \approx \frac{w_{i+1} - 2w_i + w_{i-1}}{h^2}. \quad (29)$$

De forma semelhante,

$$\frac{d^2 M}{dx^2}(x_i) \approx \frac{M_{i+1} - 2M_i + M_{i-1}}{h^2}. \quad (30)$$

Os estudantes deverão:

- (a) resolver numericamente a equação para $M(x)$;
- (b) usar a relação $M = -EIw''$ para obter $w(x)$;
- (c) calcular a deflexão máxima;
- (d) comparar os resultados para diferentes razões $E_2 I_2 / E_1 I_1$;
- (e) analisar a influência da mudança de rigidez na interface $x = L/2$.

2.6. Continuação com o Método de Elementos Finitos

Na etapa de elementos finitos, pode-se utilizar elementos de viga de Euler–Bernoulli ou uma formulação unidimensional simplificada. Os estudantes deverão comparar os valores nodais de $w(x)$ obtidos por MDF e MEF.

No caso de elementos de viga de Euler–Bernoulli, cada nó possui dois graus de liberdade: a deflexão w e a rotação $\theta = dw/dx$.

2.7. Continuação com PINNs

Na abordagem PINN, a rede neural aproxima

$$w(x) \approx w_\theta(x). \quad (31)$$

O resíduo físico pode ser definido como

$$\mathcal{R}(x) = \frac{d^2}{dx^2} \left(EI(x) \frac{d^2 w_\theta}{dx^2} \right) - q(x). \quad (32)$$

A função de perda deve penalizar:

- o resíduo da equação diferencial;
- as condições de contorno da viga simplesmente apoiada;
- as condições de continuidade na interface entre os materiais.

Na interface $x = L/2$, recomenda-se impor continuidade de

$$w, \quad \frac{dw}{dx}, \quad M, \quad V, \quad (33)$$

onde o esforço cortante é

$$V(x) = \frac{dM}{dx}. \quad (34)$$

2.8. Resultados esperados

O relatório deverá conter:

- gráfico da deflexão $w(x)$;
- gráfico do momento fletor $M(x)$;
- gráfico do esforço cortante $V(x)$, se possível;
- comparação entre MDF, MEF e PINN;
- erro relativo na deflexão máxima;
- discussão sobre o efeito do contraste de rigidez.